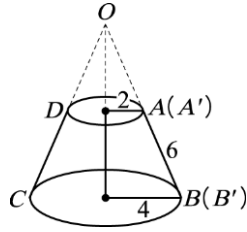


弧度與圖形

1. 如圖為一直圓錐臺，其中上底圓半徑為 2，下底圓半徑為 4，斜高 $\overline{AB}$ 為 6，試求此錐臺的側表面積。



解：

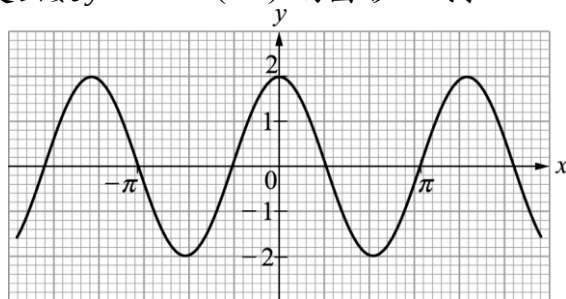
2. 在 $-2\pi \leq x \leq 4\pi$ 作 $y = 2 \cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + 1$ 的圖，並求其週期和值域。【高雄中學】

解：

3. 在 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ 的範圍中，試求方程式 $\cos x = \frac{x}{2\pi}$ 的實根個數。

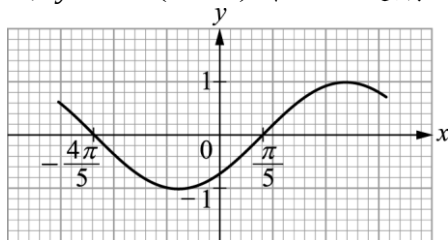
解：

4. 設 $a, b > 0$ ，已知附圖是函數 $y = a \cos(bx)$ 的圖形，試求 a, b 之值。



解：

5. 設 $0 < c < 2\pi$ 。已知附圖為函數 $y = \sin(x + c)$ 在一個週期內的圖形，試求 c 之值。



解：

6. 試求方程式 $10 \sin x = x$ 的實根個數。

解：

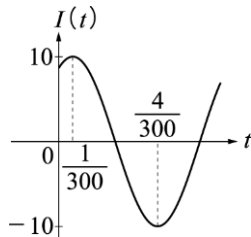
7. 試求方程式 $8 \cos x = x$ 的實根個數。

解：

8. 試求方程式 $\cos x = x^2$ 的實根個數。

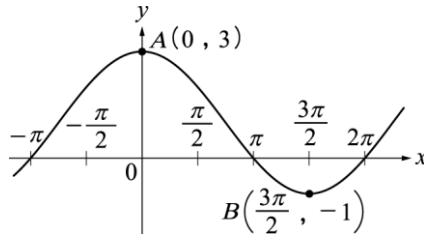
解：

9. 電流強度 I (單位：安培) 隨時間 t (秒) 變化的函數 $I(t) = a \sin(bt + c)$ ，其函數的部分圖形如圖所示，其中 a 與 b 皆大於 0，而 $0 \leq c < \pi$ ，試分別求 a ， b ， c 的值。



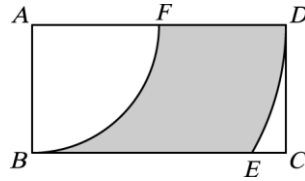
解：

10. 附圖是三角函數 $y=c+b\cos ax$ 的部分圖形，其中 $a>0$ ，試求 a, b, c 的值。



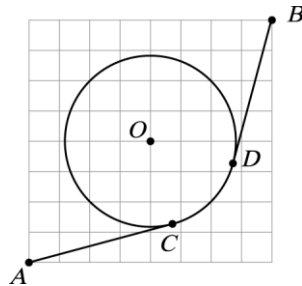
解：

11. 如圖， $ABCD$ 為一矩形， $\overline{AB}=6$ ， $\overline{BC}=12$ ，以 A 為圓心， $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 分別為半徑畫弧，試求陰影部分的面積。（提示：連接 $\overline{AE}$ ，分別計算 $\triangle ABE$ 與扇形 ADE 中的陰影區域面積）



解：

12. 如圖所示，每個小方格的邊長為 1，圓 O 的圓心為 O ，半徑為 $\frac{1}{2}\overline{AO}$ ； $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 均為圓 O 的切線，切點分別為 C 點與 D 點。



(1) 試求 $\angle COD$ 。

(2) 求線段 $\overline{AC}$ 、圓弧 CD 及線段 $\overline{DB}$ 的長度之和。

(提示 A, O, B 三點共線且 $\triangle AOC$ 與 $\triangle BOD$ 均為 $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 的直角三角形)

解：

13. 有一時鐘的時針長度為 5 公分，分針長度為 8 公分。假設時針針尖每分鐘所移動的弧長都相等。

(1) 試求時針針尖每分鐘所移動的弧長。

(2) 已知時針針尖與分針針尖距離為 7 公分，求時針和分針所夾的角度。

(3) 試問在六點與六點半之間，時針針尖與分針針尖的距離最接近 7 公分是在六點幾分（取至最接近的整數分鐘）？

解：

14. 設 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ，試作 $y = \sin x + |\sin x|$ 的圖形，並求其週期。

解：

15. 設 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ，試作 $y = \cos x - |\cos x|$ 的圖形，並求其週期。

解：

16. 一條長為 8 的繩子，所能圍出的扇形面積最大是多少？這個最大面積的扇形其半徑為多少？

解：

17. 有一時鐘的時針長度為 5 公分，分針長度為 8 公分，假設時針針尖每分鐘所移動的弧長都相等，試求時針針尖每分鐘所移動的弧長。

解：

18. 有一輪子，半徑 70 公分，讓它在地面上滾動，若輪子繞軸轉動 $\frac{3\pi}{2}$ 弧度，則它在地面上滾動了多少公分？

解：

19. (1) 分別將 75° 及 120° 化為弧度。

(2) 分別將 2 及 4 化為度。

解：

20. 已知一扇形的半徑為 8 公分，圓心角為 225° ，試求此扇形的弧長及面積。

解：

21. (1) 分別將 160° 及 -270° 化為弧度。

(2) 分別將 $\frac{11\pi}{6}$ 弧度及 -10 弧度化成度。

解：

22. (1) 已知一扇形半徑為 12 公分，圓心角為 60° ，試求此扇形的弧長與面積。

(2) 已知一扇形面積為 4 平方公分，且弧長為 2 公分，試求此扇形的半徑與圓心角。

解：

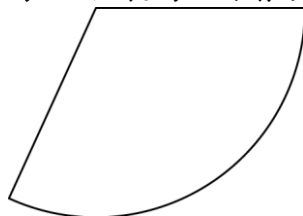
23. 將 $y=\sin x$ 和 $y=\cos x$ 的圖形畫在同一平面上，並利用圖形回答下列各題：

(1) 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 時， $y=\sin x$ 和 $y=\cos x$ 的圖形有幾個交點？

(2) 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 時，解 $\sin x = \cos x$ 。

解：

24. 一條長 20 的鐵絲被折成一個半徑為 r ，弧長為 s 的扇形，



(1) 求 s (用 r 表示)。

(2) 試求 r 的值，使得扇形的面積為最大，同時求此最大面積。

(3) 試求此扇形面積最大時的扇形角 (圓心角) 弧度。【建國中學】

解：

25. 已知 $\theta_1=1$ ， $\theta_2=2$ ， $\theta_3=3$ ， $\theta_4=4$ ， $\theta_5=5$ ，則這 5 個角各在第幾象限？

解：

26. (1) 求 8 弧度的最小正同界角與最大負同界角。

(2) 求 -8 弧度的最小正同界角與最大負同界角。

解：